智能在线编程练习平台项目需求分析文档

一、项目概述

1.1 项目背景与目标

针对传统算法刷题平台功能单一、评测僵化、缺乏个性化指导的痛点，依托SpringBoot 框架搭建 Web 端算法题库系统，融合本地 C++评测引擎与 AI 大模型能力，打造“固有题库+AI 生成题库”双题库模式，实现代码在线编写、自动化评测、AI 多维评价、智能题解生成、题目分类管理等核心功能，为学生、算法爱好者、求职笔试人群提供高效、智能的算法练习解决方案。

1.2 核心业务流程

用户注册登录→选择固有题库/AI 生成对应板块题目→在线编写代码提交→服务器调用本地评测程序测评→返回评测结果（通过/报错/超时等）→AI 分析代码复杂度、风格、可读性→AI 生成专属题解→用户查看学习数据与历史提交记录

1.3 用户角色划分

- **普通用户**：注册登录、题库刷题、代码提交、查看评测结果、获取 AI 评价与题解、查看个人学习记录
- **管理员**：题库管理（增删改查）、题目分类维护、用户管理、系统参数配置、评测日志查看

二、功能需求

2.1 用户管理模块

- **账号注册**：支持用户名、密码、邮箱注册，密码加密存储，校验账号唯一性
- **账号登录**：支持用户名/邮箱登录，签发 Token 实现身份认证，会话有效期管控
- **个人中心**：修改个人信息、头像、昵称，查看历史提交记录、刷题数据统计
- **权限控制**：普通用户与管理员权限隔离，禁止越权操作，管理员专属接口

2.2 题库管理模块

2.2.1 固有题库管理

- 题目按算法板块多级分类（数组、动态规划、贪心、搜索等），支持多分类绑定
- 题目属性管控：标题、描述、输入输出格式、样例数据、提示信息、发布状态
- 管理员可对固有题库进行新增、编辑、删除、上下线、批量管理操作

2.2.2 AI 生成题库管理

- 用户可指定算法分类、题目难度、题型描述，触发 AI 实时生成题目
- AI 自动生成题目描述、输入输出样例、测试用例文件，自动归属对应算法分类
- 生成题目可临时使用或存入固有题库，支持重复调用与参数调整、预览校验

2.3 在线编程与评测模块

- **在线代码编辑器**：支持 C++、Java 等多语言代码编写
- **本地评测调用**：用户提交代码后，后端对接服务器本地评测程序，传输代码文件与测试用例
- **自动化评测**：校验代码正确性、运行时间、返回精细化评测结果（等待、评测中、通过、部分通过、编译错误、运行错误、超时）
- **提交记录留存**：评测状态、用例通过率、运行数据、报错信息

2.4 AI 智能辅助模块

- **代码多维评价**：分析代码时间复杂度、空间复杂度，评价代码风格、可读性、规范性，给出针对性优化建议
- **智能题解生成**：针对指定题目，AI 生成解题思路、参考代码、复杂度分析、易错点提示，区分 AI 生成与官方题解
- **AI 接口适配**：对接主流大模型接口，稳定实现题目生成、代码评价、题解生成功能，管控调用频次与成本

2.5 数据统计模块

- 个人刷题数据统计：总题量、正确率、各分类刷题进度、提交次数、评测趋势
- 评测日志统计：成功提交数、错误类型分布、AI 调用记录、系统运行状态

三、非功能需求

3.1 性能需求

- 页面响应时间≤2 秒，代码提交至评测结果返回≤10 秒（常规算法题）
- AI 接口调用响应≤15 秒，支持失败重试、超时熔断机制

3.2 安全需求

3.2.1 基础安全

- 用户密码采用 BCrypt 强哈希加密存储，迭代次数≥10，杜绝明文存储
- 接口采用 JWT Token 认证，防止越权访问
- 敏感数据传输存储加密，数据库连接生产环境启用 SSL 加密

3.2.2 代码评测安全

- 本地评测程序运行在沙箱环境，严格限制 CPU、内存、磁盘 IO、网络访问权限
- 禁止代码访问系统敏感文件和资源，设置编译运行超时限制，防范死循环
- 管控输入输出数据大小，防止内存溢出、恶意占用服务器资源
- 次），备份数据异地存储

3.3 兼容性与易用性

- 适配 Chrome、Edge 等主流 PC 端浏览器，界面简洁、操作流程直观
- 代码编辑器易上手，评测结果、AI 评价、题解展示清晰，降低用户学习成本

3.4 可扩展性

- 支持后续新增编程语言、扩展题库分类、优化 AI 模型、接入多平台
- 模块化设计，各功能模块解耦，便于后期维护、迭代与二次开发

四、核心数据模型

4.1 核心实体

4.1.1 用户（User）

字段名	类型	描述	约束
id	BIGINT	用户 ID	主键，自增
username	VARCHAR(50)	用户名	唯一，非空
password	VARCHAR(100)	密码（加密）	非空
email	VARCHAR(100)	邮箱	唯一，非空
nickname	VARCHAR(50)	昵称	可空
avatar	VARCHAR(255)	头像 URL	可空
role	TINYINT	角色（0-普通用户，1-管理员）	非空，默认 0

4.1.2 题目分类（Category）

字段名	类型	描述	约束
id	BIGINT	分类 ID	主键，自增
name	VARCHAR(50)	分类名称	唯一，非空
parent_id	BIGINT	父分类 ID	外键，关联 Category.id
description	VARCHAR(255)	分类描述	可空

4.1.3 题目（Problem）

字段名	类型	描述	约束
id	BIGINT	题目 ID	主键，自增
title	VARCHAR(100)	题目标题	非空
description	TEXT	题目描述	非空
input_format	TEXT	输入格式描述	非空
output_format	TEXT	输出格式描述	非空
sample_input	TEXT	样例输入	非空
sample_output	TEXT	样例输出	非空

4.1.4 题目-分类关联（ProblemCategory）

字段名	类型	描述	约束
id	BIGINT	关联 ID	主键，自增
problem_id	BIGINT	题目 ID	外键，关联 Problem.id
category_id	BIGINT	分类 ID	外键，关联 Category.id

4.1.5 提交记录（Submission）

字段名	类型	描述	约束
id	BIGINT	提交 ID	主键，自增
user_id	BIGINT	用户 ID	外键，关联 User.id
problem_id	BIGINT	题目 ID	外键，关联 Problem.id
language	VARCHAR(20)	编程语言（如 C++、Java）	非空
code	TEXT	代码内容	非空
status	TINYINT	评测状态（0-等待中，1-评测中，2-通过，3-部分通过，4-编译错误，5-运行错误，6-超时）	非空，默认 0
pass_count	INT	通过测试用例数	可空

total_count	INT	总测试用例数	可空
run_time	INT	运行时间（毫秒）	可空
memory	INT	内存占用（KB）	可空
error_msg	TEXT	错误信息	可空
submit_time	DATETIME	提交时间	非空

4.1.6 AI 评价（Evaluation）

字段名	类型	描述	约束
id	BIGINT	评价 ID	主键，自增
submission_id	BIGINT	提交记录 ID	外键，关联 Submission.id
time_complexity	VARCHAR(50)	时间复杂度分析	可空
space_complexity	VARCHAR(50)	空间复杂度分析	可空
code_style	TEXT	代码风格评价	可空
readability	TEXT	可读性评价	可空
suggestions	TEXT	优化建议	可空

4.1.7 题解（Solution）

字段名	类型	描述	约束
id	BIGINT	题解 ID	主键，自增
problem_id	BIGINT	题目 ID	外键，关联 Problem.id
title	VARCHAR(100)	题解标题	非空
content	TEXT	题解内容（含思路、代码、分析）	非空

五、部署需求

6.1 服务器环境

- 操作系统：Windows 11
- CPU：≥4 核
- 内存：≥8GB（推荐 16GB）
- 磁盘：≥100GB SSD

6.2 软件环境

操作系统：Windows 10 及以上；

- 后端运行环境：JDK 1.8+、Maven 3.6+、SpringBoot 2.7.x；
- 数据库环境：MySQL 5.7；
- 评测引擎环境：C/C++ GCC 编译环境、沙箱安全运行组件；
- 浏览器环境：Chrome、Edge（最新版，适配前端页面）。

六、项目开发里程碑

阶段	时间周期	核心任务	交付物
需求分析与设计	第 1-2 周	需求确认、系统架构设计、数据库设计、接口规划	需求分析文档、系统设计文档、数据库设计文档
后端核心功能开发	第 3-6 周	用户管理、题库管理、提交记录管理、基础 API 开发	后端接口、可运行核心服务
本地评测系统开发	第 5-7 周	C++评测程序开发、沙箱环境配置、后端集成对接	本地评测引擎、评测集成模块
AI 接口集成	第 7-8 周	代码评价、题目生成、题解生成功能对接与调试	AI 功能模块、稳定调用接口
前端开发	第 6-9 周	用户练习端、管理员后台界面开发与交互实现	前端页面、可交互 Demo
测试与优化	第 10-11 周	功能测试、性能测试、安全测试、Bug 修复、体验优化	测试报告、稳定版系统
部署与上线	第 12 周	服务器部署、文档完善、上线发布、演示准备	上线系统、用户手册、部署文档

七、风险与管控

风险类型	风险描述	风险等级	应对措施	责任人
技术风险	OJ 评测引擎编译报错、沙箱安全漏洞、AI 接口对接失败、评测精度不足	高	前期开展 OJ 引擎 POC 验证；搭建本地沙箱测试环境；储备备用 AI 接口；组建技术攻坚小组，预留 7 天调试缓冲；参考开源 OJ 方案优化逻辑。	李俊熠、黄嘉鑫
需求风险	功能边界模糊、AI 生成题目质量不达标、评测逻辑理解偏差	中高	固化需求文档并签署内部确认书；建立需求变更审批流程；提前测试 AI 生成效果，迭代优化规则参数。	冯朝航
进度风险	OJ 引擎调试延期、前后端联调受阻、任务衔接断层	中	拆分周度里程碑，每日站会同步进度；制定联调时间表；预留缓冲期，优先推进核心模块开发。	李俊熠
质量风险	评测结果不准、沙箱不安全、编辑器卡顿、数据统计	高	执行代码评审制度；全流程测试覆盖（单元/集成/验	唐代鑫

	错误		收)；多轮压力、安全测试；缺陷闭环管理。	
预算风险	AI 接口费用超支、云服务涨价	低	管控 AI 调用频次，优先使用免费额度；选用长期优惠套餐；备用金专款专用。	李俊熠
协作风险	代码冲突、沟通不及时、模块衔接不畅	低	统一代码规范与分支规则；每日同步进度；完善文档沉淀，避免信息孤岛。	全体成员